

🎓 教育背景

浙江大学

2020.09 – 2025.06

博士研究生 电子信息专业

研究方向：强化学习、多智能体强化学习、决策大模型

墨尔本大学

2018.02 – 2020.02

硕士研究生 工程与 IT 学院 Top 20% IELTS: 6.5

Statistical Machine learning, AI Planning for Autonomy, Cryptography and Security, Computing Project etc.

大连理工大学

2013.09 – 2017.06

学士 电子信息与电气工程学部 自动化专业 Top 15%

基于 R 语言的癌症驱动基因的筛选与检测

📄 论文成果与工作

主要成果与工作

1. *Boosting Multi-agent Reinforcement Learning via Contextual Prompting*. **JMLR 2023. CCF-A, 第一作者.**

通过利用已收集的轨迹进行上下文预测器 (Contextual Prompting Predictor) 监督学习来取代训练早期的 Q 值函数, 并采用联合动作采样机制来限制动作空间。上下文预测器负责决策的同时预测后一时刻的状态, 当预测器预测的状态不准时再利用强化学习的模型接力, 从而加速多智能体强化学习算法的训练过程。

2. *Improving Multi-agent Reinforcement Learning with Stable Prefix Policy*. **IJCAI 2024. CCF-A, 第一作者.**

提出了一种基于蒙特卡洛轨迹树的稳定前缀策略 (Stable Prefix Policy), 通过利用已收集的轨迹来规划出最优状态模板, 智能体符合模板阶段不进行探索, 跳出模板后开始探索。完成了基于 ϵ -greedy 算法的重新平衡方法, 进而提升样本利用率并加速训练过程。

3. *Parallelizing Model-based Reinforcement Learning Over the Sequence Length*. **Neurips2024. CCF-A, 第二作者.**

提出了一种名为 PaMoRL 的并行强化学习框架, 通过引入 Parallel World Model (PWM) 和 Parallelized Eligibility Trace Estimation (PETE) 两个新技术, 解决了模型学习和策略学习过程中的计算、内存和训练时间等成本问题。实验结果表明, PaMoRL 在不牺牲推理效率的情况下显著提高了训练速度, 并在样本效率方面优于其他 MBRL 和无模型 RL 方法。

4. *Adaptive TD-Lambda for Cooperative Multi-agent Reinforcement Learning*. **JMLR 在投. CCF-A, 第一作者.**

提出了一种自适应分配 TD(λ) 值的方法 (Adaptive TD-Lambda), 通过使用无似然密度比估计器, 根据当前策略的平稳分布下的数据采样似然度自适应地为状态-动作对分配 λ 值, 从而解决了 TD(λ) 静态超参数设置的问题。同时采用参数化深度网络替代多智能体环境下重要性采样的统计方法。

5. *SMAC-R1: The Emergence of Intelligence in Decision-Making Tasks*. **Arxiv. ACL 投稿筹备, 第一作者.**

面向传统强化学习的探索效率低、可解释性差和策略迁移能力弱等问题, 提出 LLM-SMAC 方法, 在 DeepSeek-Coder-V2.5-236B 的模型上通过 Planner-Coder-Critic 模式最小化探索生成稳健且具有迁移能力的决策树模型, 并在 SMAC 任务中表现出色。再通过得到的决策树脚本进行数据增强, 并将数据通过 SFT 和 DPO 蒸馏到 Qwen-7b 模型上并在新地图上完成 few-shot 测试, 最后通过 GRPO 算法完成决策树生成能力的提升。该创新方法弥补了 MARL 的局限性, 优先考虑策略的稳健性和可解释性, 为将 LLM 融入决策任务奠定了基础。

6. *SMAC-Hard: Enabling Opponent Script and Self-play on SMAC*. **Arxiv. JMLR 投稿筹备, 第一作者.**

修改 SMAC 环境, 从对手策略丰富度的角度, 给予 SMAC 环境对手策略。为对手提供策略脚本的实现插件, 支持多个对手策略的随机选取或学习选取。提供一个难度介于 V1 和 V2 之间的多智能体测评环境, 同时完成 QMIX、QPLEX、MAPPO、HAPPO、LDSA 算法在新环境的测评。

同时为对手位置对齐封装 agent 方的接口模式, 为对手提供状态、观测、可行行为等 MARL 训练接口, 使得 SMAC-HARD 环境支持多智能体自博弈算法, 进而为 MARL self-play 社区提供实验环境和发展。

7. *MAPC: Multi-agent Adaptive Policy Choice via Opponent Strategy Recognition*. **工作中. IJCAI 投稿筹备, 第一作者.**

提出 MAPC 训练算法, 在多智能体强化学习框架下, 面对未知的混合对手策略, 通过 1) 己方策略编码建模模块, 2) 基于 GRU+VAE 的对手策略识别模块 (以及 Transformer 架构替代), 以及 MARL 中的 3) 效用网络和混合网络模块, 基于 CTDE 体系下完成对对手策略的识别和相应的己方策略的针对性动态选择。

8. *EvoCurr: Self-evolving Curriculum with Behavior Code Generation for Complex Decision-making*. **Arxiv. ICLR 投稿筹备, 通讯作者.**

提出 EvoCurr 智能体主动进化框架, 面对复杂决策问题, 智能体将复杂任务分解为一系列子问题, 并根据当前子问题的完成程度主动增加或降低难度, 通过不断迭代最终完成初始问题。本框架在新设计的大人口 StarCraft II 地图任务和 overcook 环境中进行测试, 实验结果表明通过主动进化, 智能体能够逐渐完成复杂决策问题。

其他成果

- 一种结合早期监督学习和后期强化学习的智能体策略模型训练方法. CN118014053A 专利.
- *XCode: Towards Cross-Language Code Representation with Large-Scale Pre-Training*. **TOSEM 2022. CCF-A.**
- 基于跨媒体解纠缠表示学习的风格化图像描述生成. **计算机学报 2022. CCF-A.**
- *RL-LLM-DT: An Automatic Decision Tree Generation Method Based on RL Evaluation and LLM Enhancement*. **IEEE TOG 2024 在投.**
- *VTOL: Benchmarking Tool Use Ability in Multi-Modal Context*. **IEEE TASLP 2025 在投.**
- *InstructAttribute: Fine-grained Object Attributes editing with Instruction*. **IEEE TIP 2025 在投.**

👤 博士经历

- 2020-2021 年 担任浙江大学计算机学院人工智能所博士生第二党支部支部书记
- 2021-2023 年 担任浙江大学计算机学院人工智能所博士生第二党支部组织委员
- 2024 年 7 月 面向暑期课程协助集中开展多智能体强化学习课程，主要完成 Single-agent RL 部分经典算法与 Multi-agent RL 算法课程讲解、课件制作、以及实验课程的代码实现讲解。
- 2020 年 8 月、2022 年 8 月暑期课程 与字节跳动公司合作开展 Android 开发课程，辅助实验课程设计。
- 2020 年 9 月-12 月 辅助开展浙江大学智能终端软件开发课程，辅助实验课程设计。
- 2024 年 11 月 参与第二十二届中国机器学习及其应用研讨会 MLA，完成顶会论文交流的 spotlight 讲解和 poster。
- 2024 年 12 月 参与第九届大连理工大学青年学者论坛，并在计算机学院分论坛中完成学术报告。
- 协助课题组导师完成多个省重点基金项目、国自然科学基金、联合基金等申报工作。

🔧 实习与项目经历

- 南栖仙策实习 (2024 年 9 月-2025 年 3 月)：利用大模型的代码生成能力，完成传统多智能体强化学习任务，并利用交互数据提升代码生成效果，进而达到决策过程由黑盒神经网络到白盒决策树的转变。同时利用大模型的 in-context 学习能力，学习解决任务的抽象方法，提升决策大模型在不同的任务之间的迁移能力。进一步地，完成对学生大模型进行 SFT 和 DPO 知识蒸馏，最后通过 GRPO 算法完成大模型的 SMAC 代码生成能力的提升。
- 腾讯开悟工程赛道 (2023 年 9 月)：将强化学习模型部署到移动计算设备。通过行为克隆和量化方法压缩模型体积，并在腾讯开悟 hok 王者荣耀 3v3 环境中进行测试。项目着重于在资源受限环境下的模型的运行，在计算资源和实时响应的优化上取得了较好的提升，并在比赛中取得第六名的成绩。
- 双重认知结果聚合评估技术及面向仿真推演问题的有效性验证 (2021 年 9 月 2022 年 8 月)：面向兵棋推演任务与墨子模拟器的武器数据库，利用先验经验的防空原则与进攻原则完成多智能体强化学习过程。动态完成知识图谱的构建更新，在训练过程中利用推演结果更新图谱的元组关系。完成海滩陆地防空防守部署想定和非对称智能体军事决策博弈推演想定。联合航天科工二院发军工专利、在墨子杯比赛中获得红方第三名、并完成项目验收。

♡ 研究方向

本人现阶段目标提升多智能体强化学习的样本效率，完成多智能体算法理论研究与基础算法改进。后续研究方向是在多智能体强化学习领域中完成联合大模型或具身智能的**多智能体的垂直领域落地研究**。同时基于新的 SMAC-HARD 所提供的多智能体自博弈领域或大模型自博弈领域内完成学术方面的探究。